PORTADA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE

Alumno: Luis Alejandro Domínguez Ramírez

Materia: Programación orientada a objetos

Semana: Semana 4

Fecha: 19/02/2026

Nombre del sistema elegido: Sistema de Biblioteca.

Análisis del sistema.

El Sistema de Biblioteca es una plataforma diseñada para administrar de manera organizada el registro de libros, usuarios y préstamos dentro de una biblioteca escolar o pública. Su propósito principal es facilitar el control del inventario de libros disponibles, así como llevar un seguimiento adecuado de los préstamos realizados por los usuarios.

Este sistema permite registrar nuevos libros con información detallada como título, autor y estado de disponibilidad. También permite registrar usuarios que podrán solicitar préstamos de libros por un periodo determinado. Cada préstamo queda registrado con su fecha de inicio y fecha de devolución, lo que permite llevar un control de entregas tardías o posibles multas.

Además, el sistema ayuda al personal encargado, como el bibliotecario, a mantener orden y control sobre las operaciones diarias. Con este modelo se busca evitar pérdidas de libros, mejorar la organización y optimizar el servicio que se ofrece a los usuarios.

Este sistema puede aplicarse tanto en bibliotecas escolares como en bibliotecas públicas, ya que su estructura permite administrar múltiples libros y múltiples usuarios al mismo tiempo.

Las entidades principales del sistema son:

-libro

-Usuario

-Préstamo

-Bibliotecario

Información que maneja cada entidad:

Libro: ID del libro, Titulo, Autor, Editorial, Estado (disponible o prestado).

Usuario: ID del usuario, Nombre, Correo electrónico, Número de teléfono.

Préstamo: Fecha de préstamo, Fecha de devolución, Estado del préstamo, Posible multa.

Bibliotecario: ID del empleado, Nombre, Turno, Área asignada.

Funciones principales del sistema:

-Registrar libros nuevos.

-Registrar usuarios.

-Realizar préstamos de libros.

-Registrar devoluciones.

-Consultar disponibilidad de libros.

-Controlar préstamos activos.

Las clases identificadas en el sistema son:

-Libro

-Usuario

-Préstamo

-Bibliotecario

Justificación de las clases

Libro: Se considera una clase porque representa una entidad principal del sistema que posee información propia (título, autor, disponibilidad) y comportamientos específicos como prestar y devolver.

Usuario: Es una clase porque representa a las personas que interactúan con el sistema. Tiene atributos propios y realiza acciones como solicitar préstamos.

Préstamo: Se considera clase porque modela la relación entre un usuario y un libro durante un periodo determinado. Contiene información relevante como fechas y estado del préstamo.

Bibliotecario: Es una clase porque representa al encargado del sistema, quien tiene funciones específicas como registrar libros y usuarios, además de gestionar préstamos.

Identificación y Definición de Clases:

Clase: Libro

Atributos:

-Id : int

-titulo : String

-autor : String

-disponible : boolean

Métodos:

-prestar() : boolran

-devolver() : void

-consultarDisponibilidad() : boolean

Clase: Usuario

Atributos:

-id : int

-nombre : String

-correo . String

-teléfono : String

Métodos:

-solicitarPestamo(libro : Libro) : boolean

-devolverLibro(libro : Libro) : void

-consultarHistorial() : void

Clase: Préstamo

Atributos:

-id : int

-fechaPrestamo : Date

-fechaDevolucion : Date

-estado : String

Métodos:

-calcularMulta() : doublé

-cerrarPrestamo() : void

-estaVencido() : boolean

Clase: Bibliotecario

Atributos:

-id : int

-nombre : String

-turno : String

-área : String

Métodos:

-registrarLibro(libro : Libro) : void

-registrarUsuario(usuario : Usuario) : void

-generarReporte() : void

Relación entre clases:

Relación entre Usuario y Préstamo

Tipo de relación: Asociación

Descripción:

Un Usuario puede realizar varios préstamos a lo largo del tiempo. Sin embargo, cada Préstamo pertenece únicamente a un Usuario. Esta relación representa la interacción directa entre el usuario y el sistema de préstamos.

Multiplicidad:

Usuario (1) —— (0..*) Préstamo

Esto significa que un usuario puede tener cero o muchos préstamos activos o registrados, pero cada préstamo está asociado a un solo usuario.

Relación entre Libro y Préstamo

Tipo de relación: Composición

Descripción:

Un Préstamo no puede existir sin estar asociado a un Libro. Cada préstamo corresponde a un solo libro específico. Si el préstamo deja de existir, también desaparece esa relación particular con el libro.

Multiplicidad:

Libro (1) ♦—— (0..*) Préstamo

Esto indica que un libro puede estar relacionado con muchos préstamos a lo largo del tiempo, pero cada préstamo corresponde únicamente a un libro

Relación entre Bibliotecario y Libro

Tipo de relación: Agregación

Descripción:

Un Bibliotecario administra y registra libros dentro del sistema. Sin embargo, los libros pueden existir independientemente del bibliotecario, por lo que esta relación es de agregación y no de composición.

Multiplicidad:

Bibliotecario (1) ◇—— (0..*) Libro

Esto significa que un bibliotecario puede administrar varios libros, pero los libros no dependen directamente de él para existir.
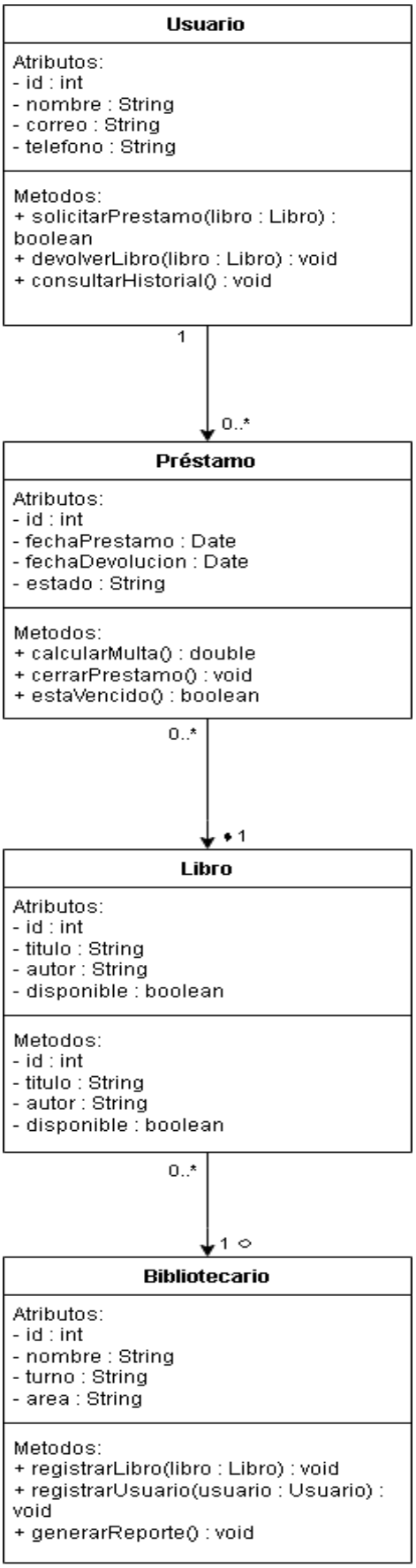
Diagrama UML: